



Proyecto integrador

Objetivo: Desarrollar el proyecto integrador de la materia de Tópicos Avanzados en Programación

Integrantes:

- Yareily Odilette Chávez Tarín 23410298
- Jesus Eduardo Molina Polanco 23410485

16/Dic/2025

Tiempo aprox de realización: 100 horas

Índice

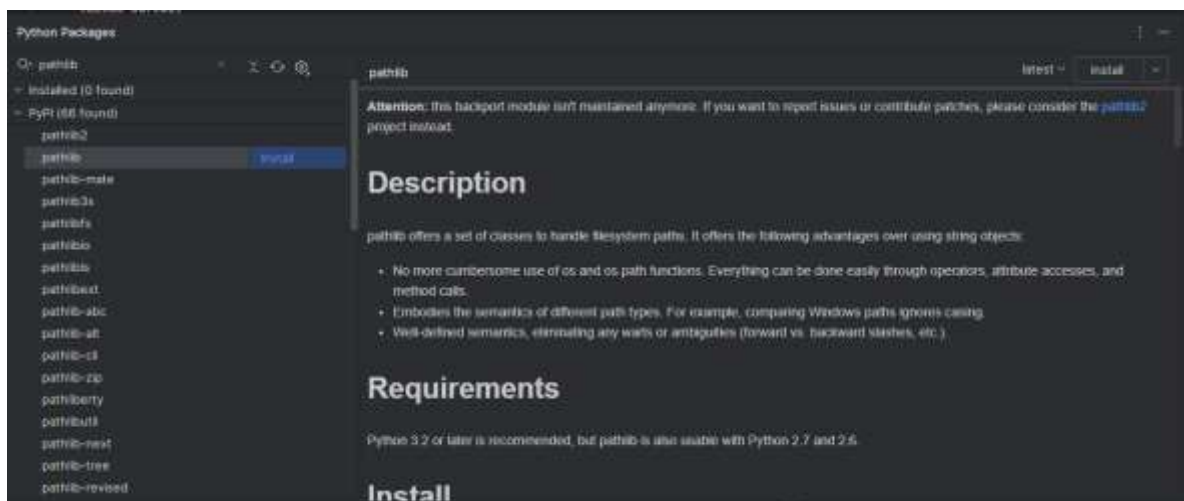
librerías usadas.....	3
Instalación.....	5
Descripción final.....	9
Conclusiones.....	15
Referencias.....	16

Librerías usadas

- **random.** Esta librería [1] se utilizó para elegir los obstáculos, así como los power-ups. No se instala
- **socket.** Esta librería [2] se utilizó para la conexión y comunicación entre dos computadoras. No se instala
- **PySide6.** Esta librería [3] se utilizó como el tronco de todo el proyecto, no solo se usó para su interfaz, si no que se usó también para la creación de hilos, gracias a todo lo que abarca. Se instala poniendo en la terminal “`pyp install PySide6`”



- **threading.** Esta librería [4] se utilizó en la creación de hilos, casi exclusivamente por que los hilos que se crean en PySide6 no tienen la cualidad de hacerse demonios, lo que los hilos de Thread sí. No se instala
- **pathlib.** Esta librería [5] se utilizó para el manejo de rutas más intuitivo. Se instala poniendo en la terminal “`pyp install pathlib`” o instalando en pycharm

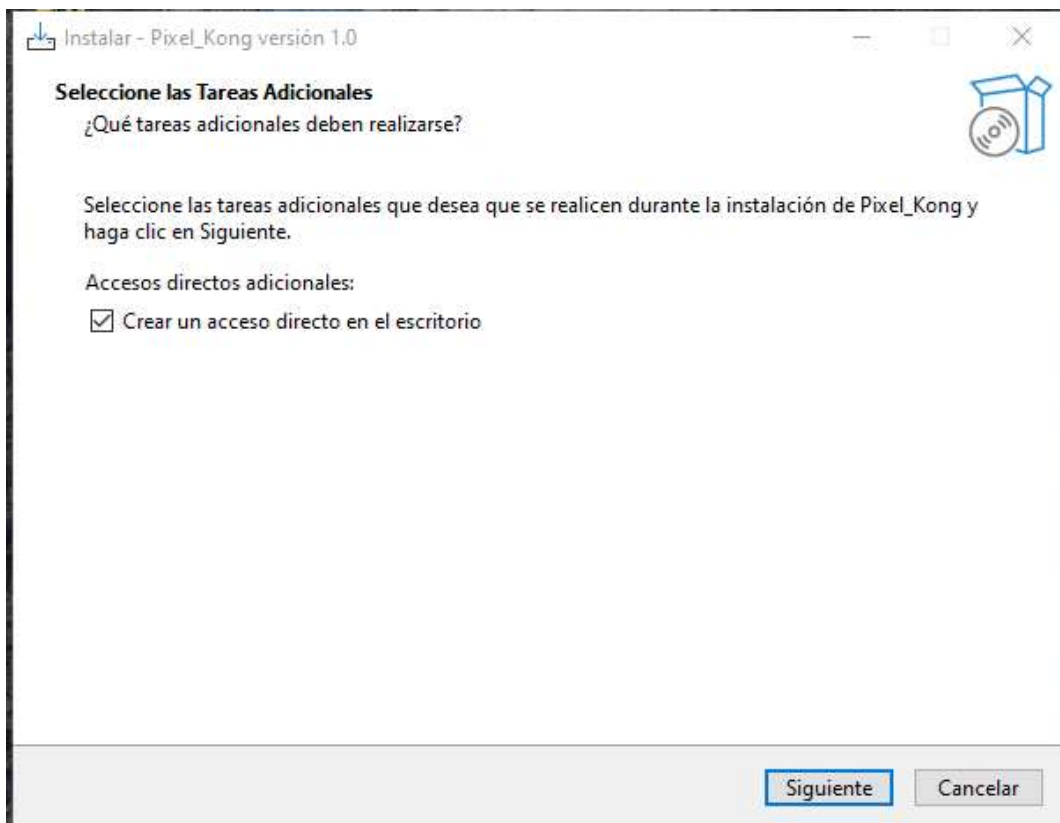


- **sqlite3.** Esta librería [6] se utilizó para la creación y modificación de bases de datos ligeras. Se instala poniendo en la terminal “`pip install sqlite3`” o instalando en pycharm

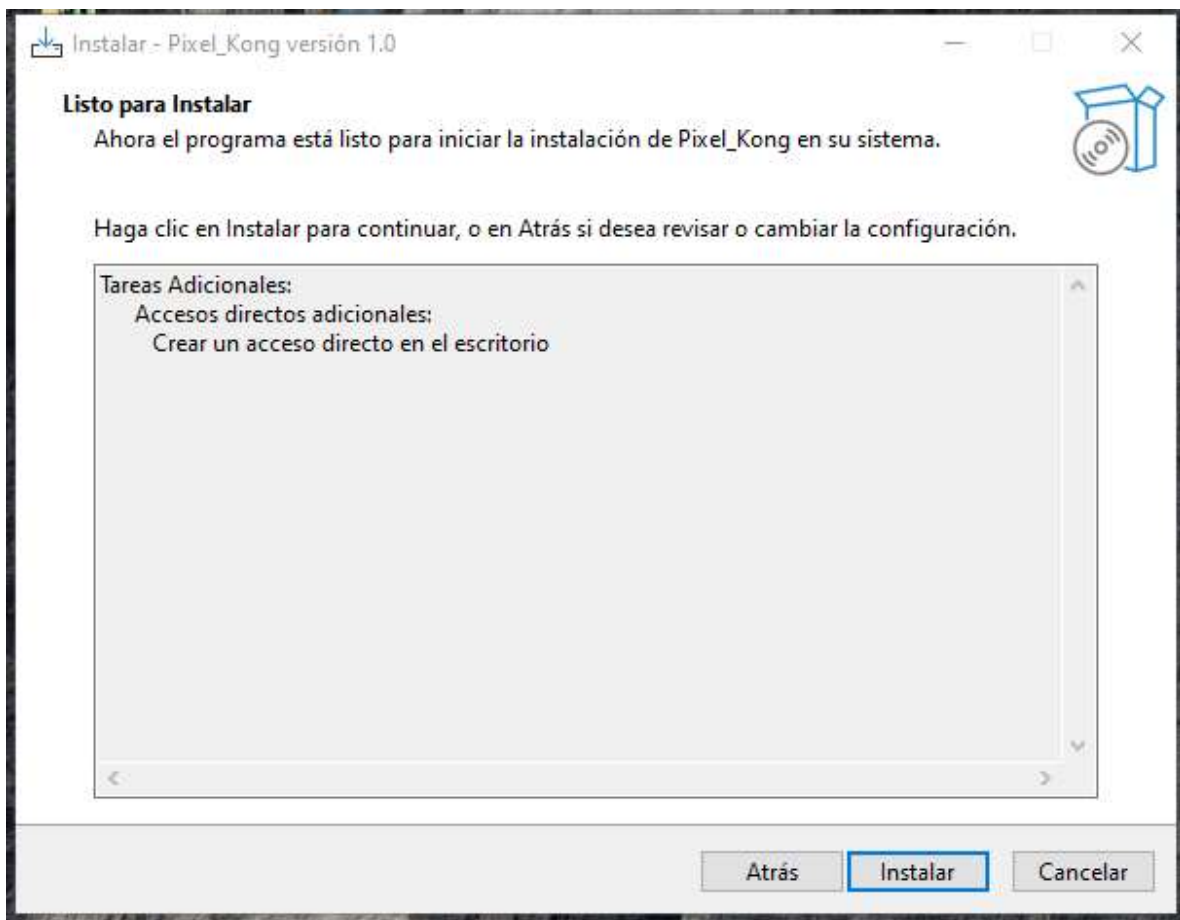


Instalacion

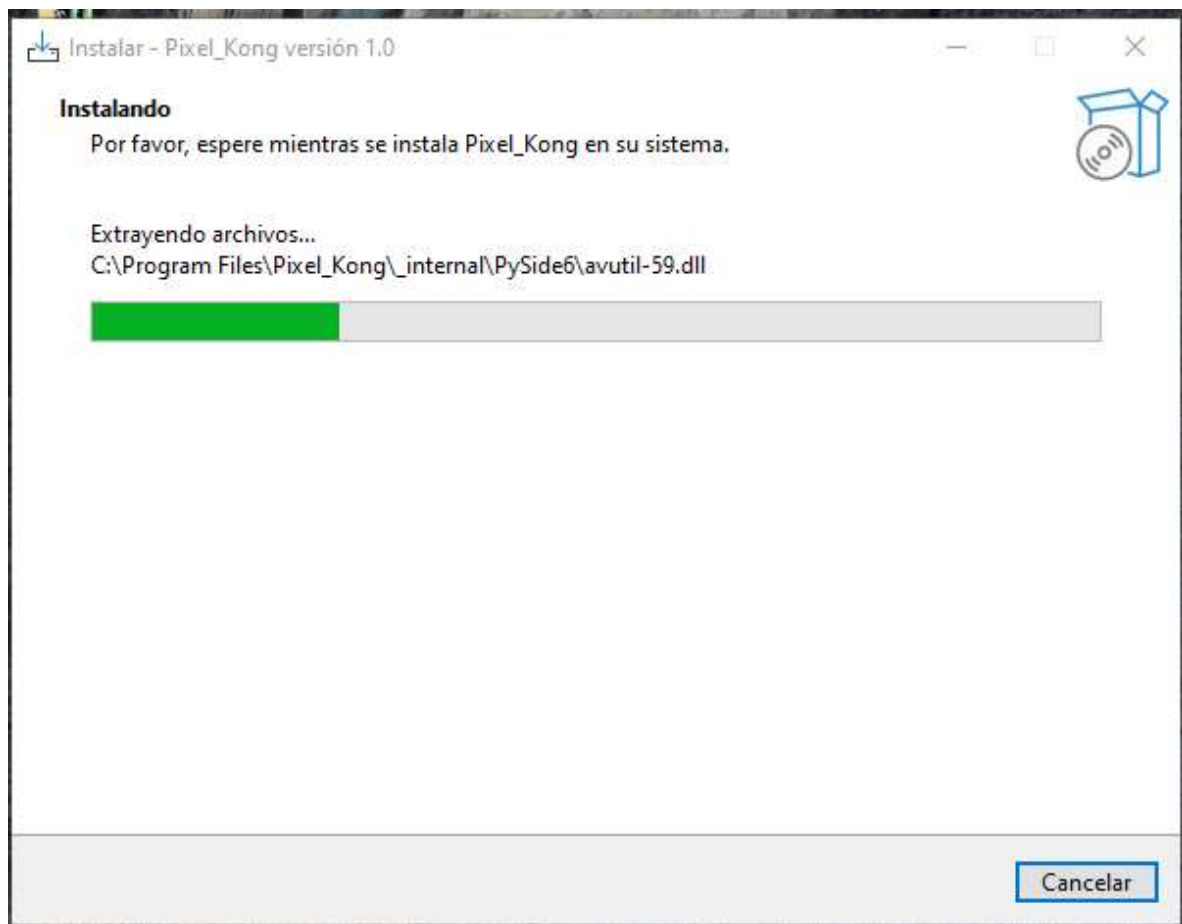
Al abrir el instalador aparecerá una pantalla muy similar a esta, puedes quitar la opción de crear un acceso directo en el escritorio, personalmente no lo recomendamos. Debes de dar clic en Siguiente



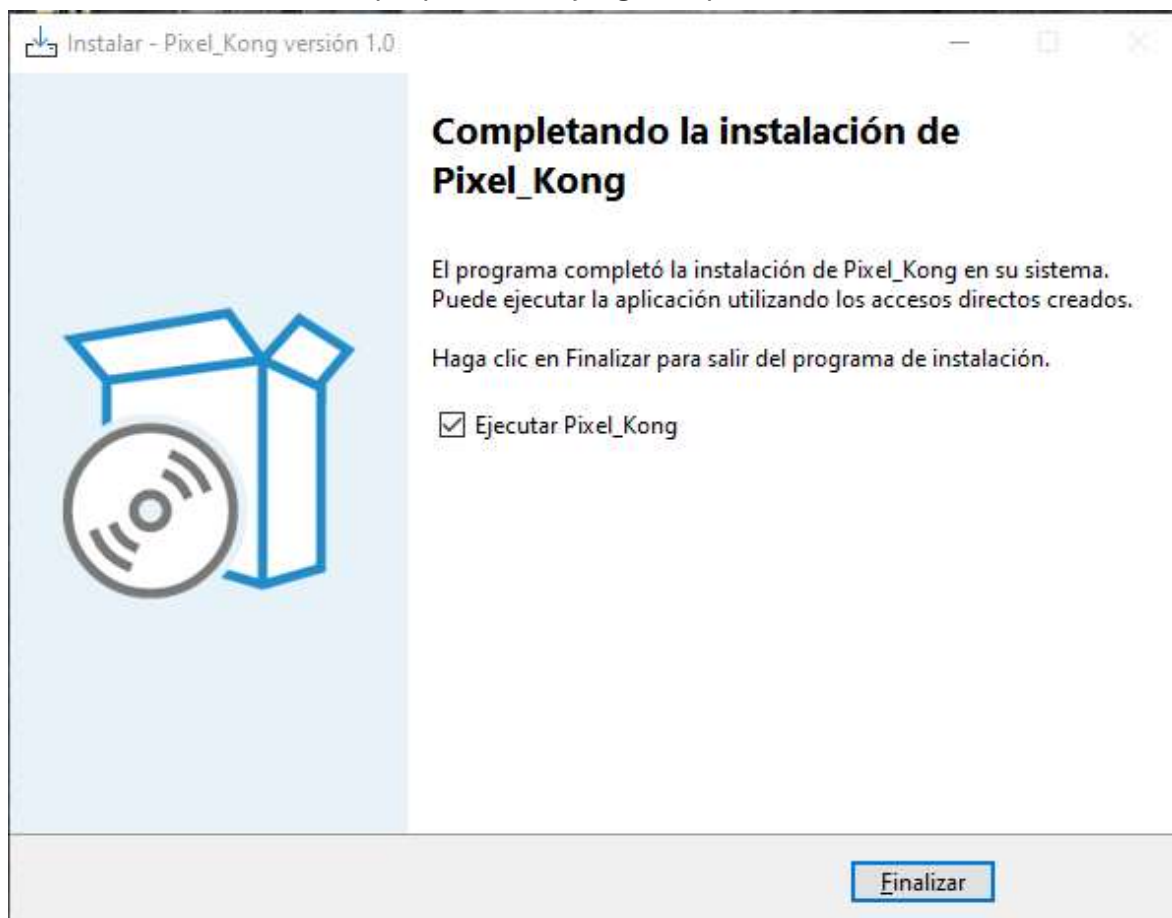
Ahora hay que darle click en Instalar



Habra que esperar un momento en que se instala



Cuando termine saldrá esta pantalla, puedes desmarcar el Ejecutar Pixel_kong, nosotros recomendamos que prueben el juego después de instalarlo.

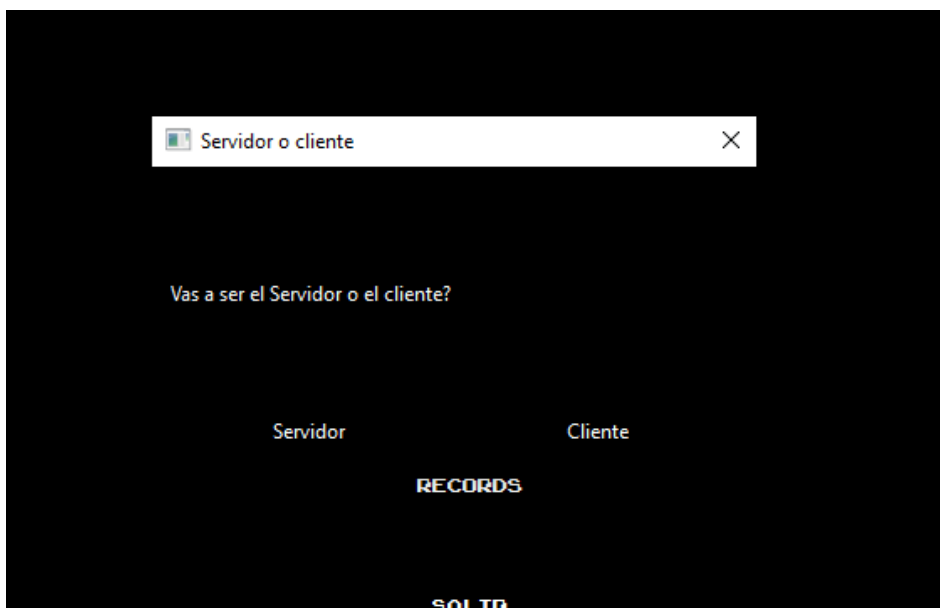


Descripcion final

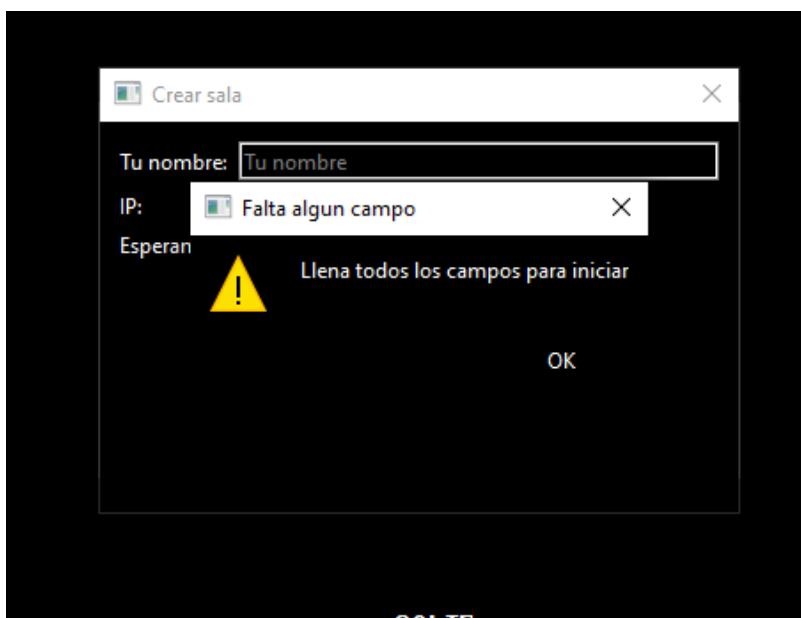
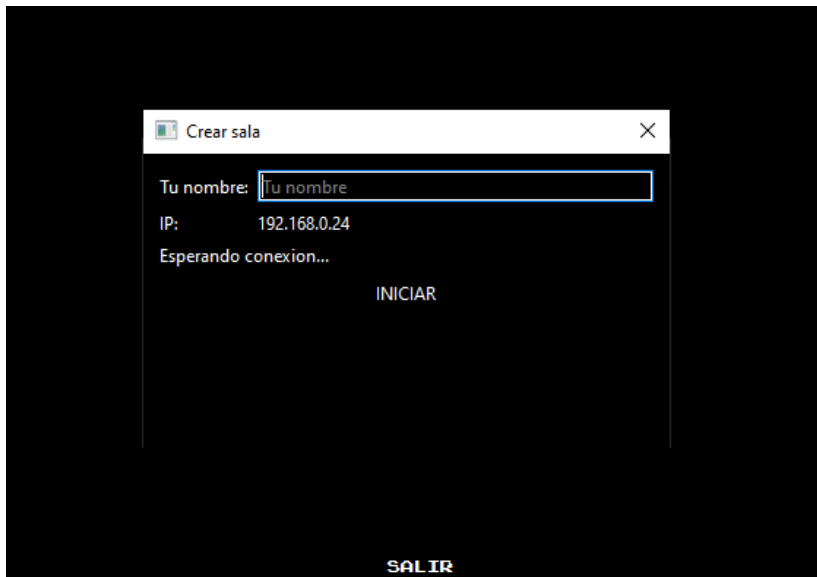
La primer pantalla es la de menú, es negro con blanco, teniendo un look simple y sencillo pero retro. Tiene botones con la misma fuente y color que el título. Tratamos de que todo sea muy similar en lo visual, para que se denote una identidad visual en todo el juego.

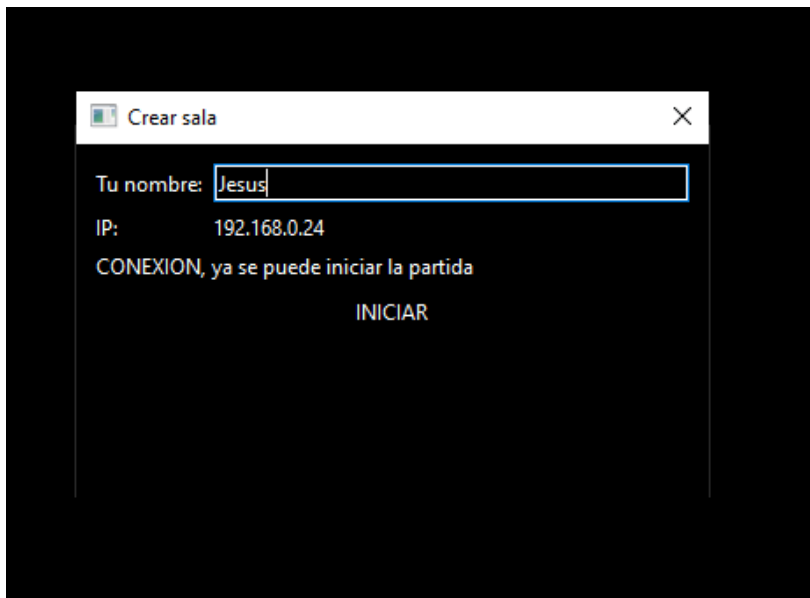


La pantalla emergente al dar click en el botón “JUGAR” es para elegir entre servidor y cliente. Esta sigue la misma línea visual de la anterior pantalla

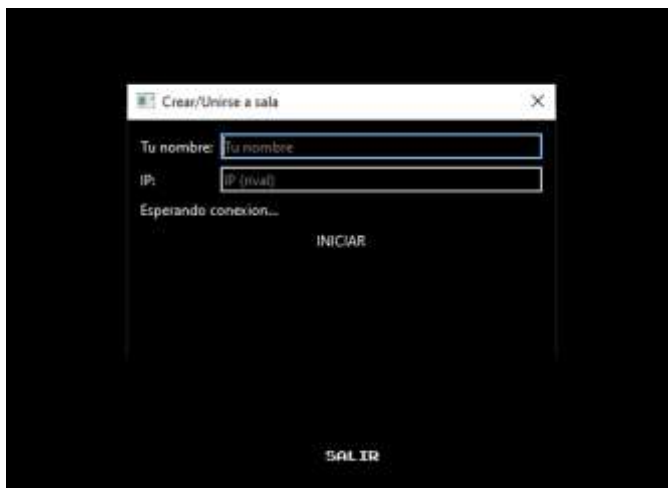


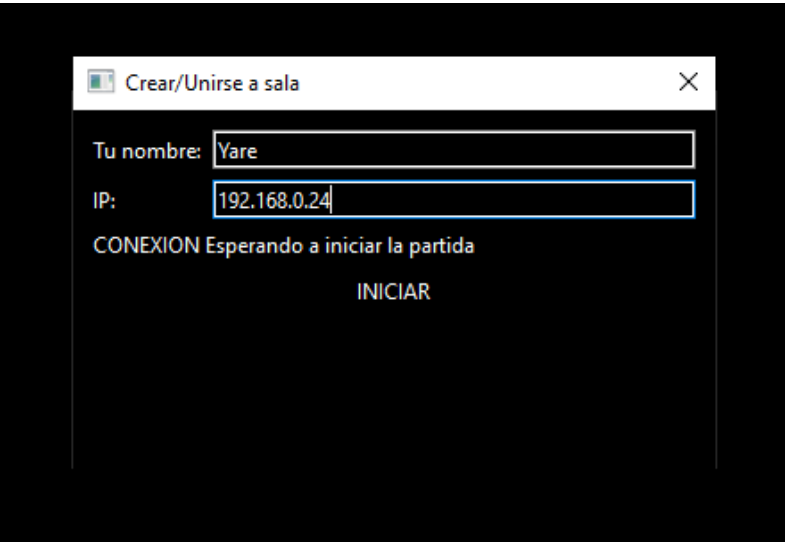
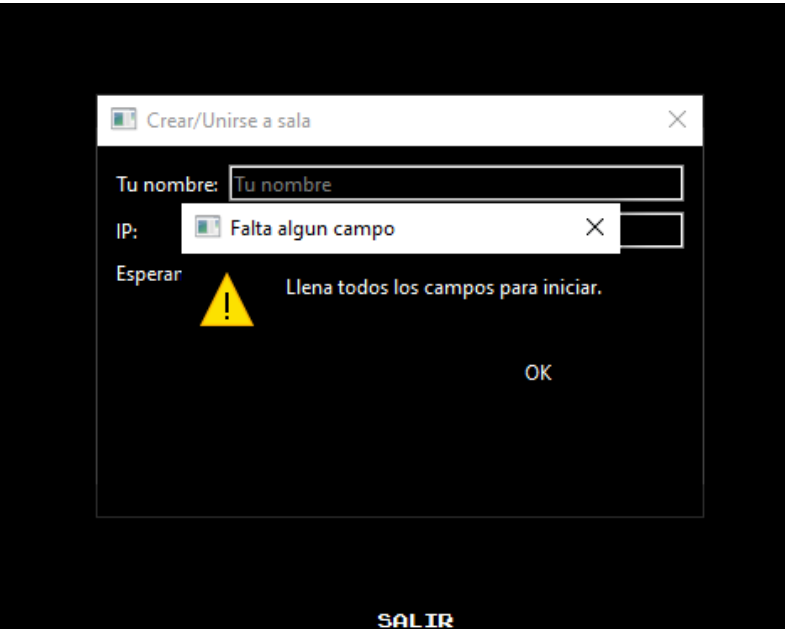
Al elegir servidor, aparece un espacio para tu nombre, tu IP, una línea de texto y un botón. Se tiene verificaciones para que no se pueda avanzar si falta que se le agregue el nombre o si aun no hay nadie conectado. La línea de texto sirve como indicador de si se esta listo para jugar o no. Mostrará un “Esperando conexion...” si aun no esta listo y cambiara a "CONEXION, ya se puede iniciar la partida" cuando se esté listo.



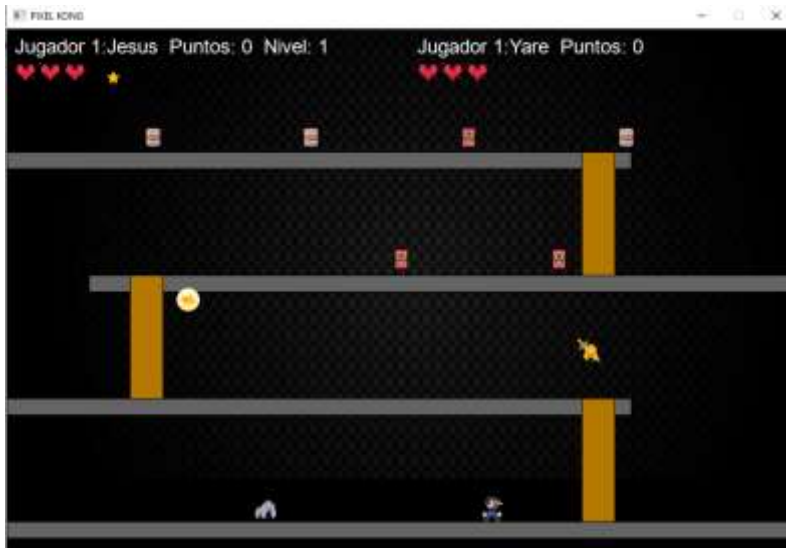


Al elegir cliente se desplegará un espacio para tu nombre, un espacio para la IP rival, una línea de texto y un botón. También tiene las verificaciones necesarias para no dejar avanzar al usuario si aun faltan campos por llenar. La línea de texto sirve como indicador de si se hizo la conexión, mostrando “Esperando conexión...” antes de hacer la conexión y “CONEXION Esperando a iniciar la partida” al momento que se haya hecho la conexión. Cabe aclarar que se debe de presionar el botón teniendo todos los datos llenos para que se pueda hacer una conexión. Al haber una conexión, el botón se deshabilitará para evitar problemas con los hilos creados.

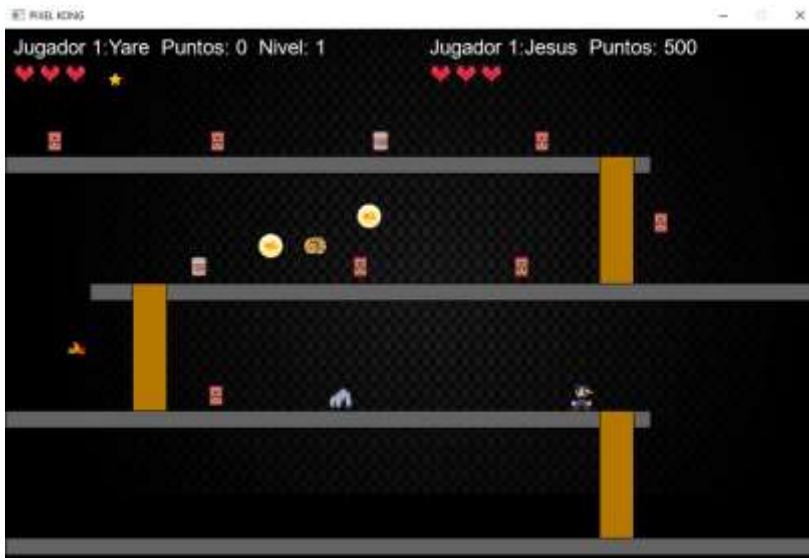




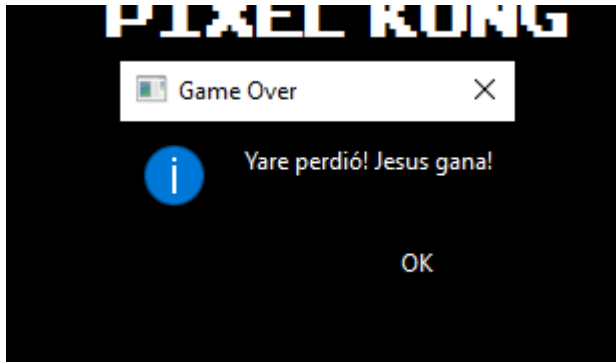
Al momento que el servidor y el cliente estén conectados y el servidor de click en su botón, empezara el juego en las dos computadoras.



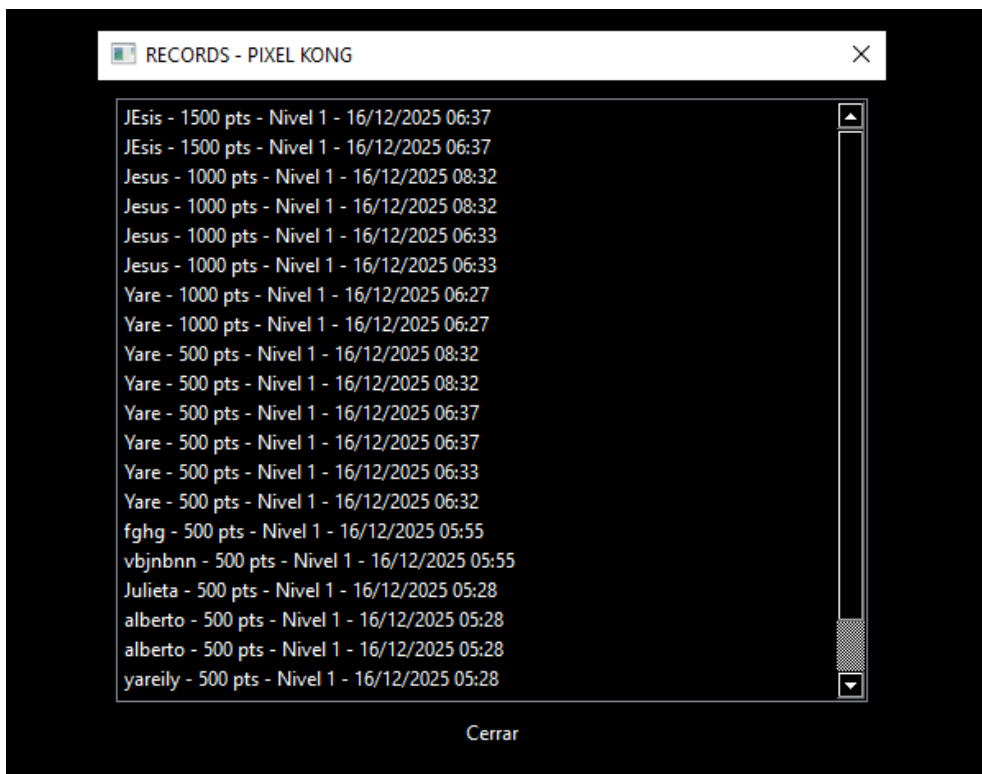
El juego inicia con los dos jugadores abajo a la izquierda (Kong= servidor, Mario = cliente). La meta es escalar primero que el otro hasta conseguir la estrella que se encuentra en la parte mas alta y lejana a los jugadores para subir de nivel, teniendo que evitar barriles, bombas y cascaras de plátano, al momento de tocar algún obstáculo de estos, se transporta al jugador al inicio y se le resta una vida, de las cuales cada uno tiene 3. Por el camino irán apareciendo power-ups, mejoras para los jugadores que, además de darles 500 puntos, pueden hacerlos invulnerables, salto mas alto o que los obstáculos vayan mas lento, esto cada uno por solo 5 segundos.



El juego acaba cuando uno de los dos jugadores pierde sus 3 vidas. Al momento que esto pase, se redirigirá a la pantalla de menú



Al usar el botón de Records, se desplegará una ventana con todos los jugadores que han jugado el juego, su puntaje, hasta cual nivel llegaron y que día y hora fue



Conclusiones

Del proyecto:

Este proyecto fue un nuevo reto, muy difícil, pero que al ver todo lo avanzado, nos llenamos con orgullo de ver lo que hemos logrado. No fue sencillo trabajar en este proyecto. Hubo altos y bajos, pero siempre salimos de estos, apoyándonos mutuamente.

Tuvimos muchos contratiempos, algunos personales, pero muchos otros porque no nos salían las cosas. El ultimo y creemos más difícil fue lograr una conexión efectiva entre las dos computadoras. Atacamos el problema muy mal y cuando nos dimos cuenta de nuestro error, todo empezó a tener más sentido

Yareily:

Aunque esta materia ya la había cursado, siento que es una nueva materia. Aprendí mucho más de lo que pensé aprender el semestre pasado, mas con esta actividad. Me llevo a limites que no imaginaba, me enseñó a ser constante en un proyecto y a aprender a ir implementando nuevos conocimientos aprendidos en la clase.

Jesus:

Tenía muy altas expectativas de la materia y no me defraudo, me hizo darme cuenta de lo capaz que puedo ser bajo una presión constante, me enseñó a inventar nuevas formas de obligarme a hacer tarea para poder ser mas constante. Me mostro a trabajar realmente en equipo, con las cosas buenas y malas que conlleva

Referencias

“random — Generate pseudo-random numbers,” *Documentacion de Python*.

<https://docs.python.org/3/library/random.html>

“socket — Low-level networking interface,” *Documentación de Python*.

<https://docs.python.org/3/library/socket.html>

“PySide6.QtWidgets - QT for Python.” *Documentación de Qt*

<https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/index.html>

“threading — Thread-based parallelism,” *Documentación de Python*.

<https://docs.python.org/3.13/library/threading.html>

“pathlib — Object-oriented filesystem paths,” *Documentación de Python*.

<https://docs.python.org/3.13/library/pathlib.html>

“SQLite Documentation.” <https://sqlite.org/docs.html>